

TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Certamen 1 - 09/09/2026
2º Semestre 2026

Resultados de aprendizaje evaluados

Este certamen evalúa principalmente los siguientes resultados de aprendizaje del programa de la asignatura.

- **CE 1.1.1. RDA2, parcialmente:** Evalúa el desempeño de diversos tipos de infraestructura de sistemas telemáticos, considerando las características y el nivel del servicio que se quiere otorgar, con el objetivo de determinar condiciones de diseño
- **CE 1.1.1. RDA3:** Analiza la confiabilidad y disponibilidad de infraestructura telemática, considerando modelos matemáticos, con la finalidad de evaluar su desempeño bajo ciertas condiciones de carga.
- **CTS 2 RDA 2.2:** Formula soluciones efectivas y eficientes a problemas disciplinares a través de procedimientos, métodos o técnicas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Indicaciones generales

- Justifique adecuadamente sus respuestas.
- Puede dejar los resultados expresados mediante fracciones, exponenciales, logaritmos u otras expresiones exactas.
- No se requieren aproximaciones decimales.
- Cuando corresponda, indique claramente el evento que representa el funcionamiento o falla del sistema.
- El desarrollo matemático forma parte de la evaluación.
- Puede utilizar libremente las expresiones contenidas en el formulario entregado al final del certamen.
- ¡Éxito!

Problema 1 (20 pts.)

Dos componentes no reparables, A y B , presentan tiempos de vida distintos. Se sabe únicamente que $MTTF_A > MTTF_B$.

En base a esta información, un estudiante afirma:

Entonces el componente A siempre será más confiable que el componente B , sin importar el tiempo de misión.

Indique si la afirmación del estudiante es correcta o no. Justifique su respuesta.

Problema 2 (40 pts.)

Un equipo de comunicaciones está expuesto a eventos transitorios severos que ocurren aleatoriamente en el tiempo. El equipo puede tolerar **un evento** sin perder su funcionamiento, pero falla de forma permanente cuando ocurre el **segundo evento**.

Sea $N(t)$ el número de eventos que han ocurrido hasta el tiempo t . Se sabe que estos eventos siguen un proceso de Poisson de tasa constante λ , por lo que $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$. El equipo se encuentra operativo inicialmente.

a. Confiabilidad del equipo (15 pts.)

Determine analíticamente su función de confiabilidad $R(t)$.

b. Densidad de fallas. (10 pts.)

A partir del resultado anterior, determine la función de densidad del tiempo hasta la falla, $f(t)$.

c. Riesgo de falla (15 pts.)

Determine la función de riesgo $h(t)$ del equipo. Luego, analice qué ocurre con $h(t)$ cuando $t = 0$ y cuando $t \rightarrow \infty$.

Problema 3 (40 pts.)

Se proponen dos diseños diferentes para implementar un sistema crítico:

- **Diseño A:** un único módulo.
- **Diseño B:** una arquitectura **Triple Modular Redundancy (TMR)** formada por tres módulos idénticos e independientes.

Cada módulo individual posee confiabilidad r , con $0 < r < 1$.

a. Redundancia (15 pts.)

Compare la confiabilidad del TMR con la de utilizar un único módulo independiente, y determine analíticamente para qué valores de r es mejor cada diseño.

Hint

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

b. Tiempo de misión (15 pts.)

Suponga ahora que cada módulo posee una tasa de falla constante λ , por lo que su confiabilidad viene dada por $r(t) = e^{-\lambda t}$.

Determine para qué tiempos de misión t el sistema TMR es más confiable que utilizar un único módulo.

Exprese el resultado de manera exacta.

c. Decisión de diseño (10 pts.)

Un ingeniero afirma:

El diseño TMR siempre tendrá mayor confiabilidad que un módulo individual pues tiene redundancia.

Indique si la afirmación es correcta. Justifique su respuesta.